

Ko'p o'zgaruvchili funksiyaning uzluksizligi

1^o. Funksiya uzluksizligi ta'rifi. $M \subset R^m$ to'plamda $f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ funksiya berilgan bo'lib, $a \in M$ ($a = (a_1, a_2, \dots, a_m)$) nuqta esa M to'plamning limit nuqtasi bo'lsin.

19-ta'rif. Agar $x \rightarrow a$ da $f(x)$ funksiyaning limiti mavjud bo'lib,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

$$\left[\lim_{\substack{x_1 \rightarrow a_1 \\ x_2 \rightarrow a_2 \\ \dots \\ x_m \rightarrow a_m}} f(x_1, x_2, \dots, x_m) = f(a_1, a_2, \dots, a_m) \right] \quad (12.17)$$

bo'lsa, $f(x)$ funksiya a nuqtada uzluksiz deb ataladi.

20-ta'rif. (Geyne ta'rifi). Agar $M \subset R^m$ to'plamning nuqtalaridan tuzilgan, a ($a \in M$) ga intiluvchi har qanday $\{x^{(n)}\}$ ketma-ketlik olinganda ham, mos $\{f(x^{(n)})\}$ ketma-ketlik hamma vaqt $f(a)$ ga intilsa, $f(x)$ funksiya a nuqtada uzluksiz deb ataladi.

21-ta'rif. (Koshi ta'rifi). Agar $\forall \varepsilon > 0$ son uchun shunday $\delta > 0$ topilsaki, ushbu $\rho(x, a) < \delta$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha $x \in M$ nuqtalarda

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

tengsizlik bajarilsa, $f(x)$ funksiya a nuqtada uzluksiz deb ataladi.

Atrof tushunchasi yordamida funksiyaning uzluksizligini quyidagicha ham ta'riflash mumkin.

22-ta'rif. Agar $\forall \varepsilon > 0$ son uchun shunday $\delta > 0$ topilsaki, barcha $x \in U_\delta(a) \cap M$ nuqtalarda $f(x)$ funksiyaning qiymatlari $f(x) \in U_\varepsilon(f(a))$, ya'ni

$$x \in U_\delta(a) \cap M \Rightarrow f(x) \in U_\varepsilon(f(a))$$

bo'lsa, $f(x)$ funksiya a nuqtada uzluksiz deb ataladi.

$f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ funksiyaning $a = (a_1, a_2, \dots, a_m)$ nuqtada uzluksizligini funksiya orttirmasi yordamida ham ta'riflash mumkin.

Funksiya argumentlarining orttirmalari

$$\Delta x_1 = x_1 - a_1, \Delta x_2 = x_2 - a_2, \dots, \Delta x_m = x_m - a_m$$

ga mos ushbu

$$\begin{aligned} f(x) - f(a) &= f(x_1, x_2, \dots, x_m) - f(a_1, a_2, \dots, a_m) = \\ &= f(a_1 + \Delta x_1, a_2 + \Delta x_2, \dots, a_m + \Delta x_m) - f(a_1, a_2, \dots, a_m) \end{aligned}$$

ayirma $f(x)$ funksiyaning a nuqtadagi to'liq orttirmasi deb ataladi va Δf yoki $\Delta f(a)$ kabi belgilanadi:

$$\Delta f(a) = f(a_1 + \Delta x_1, a_2 + \Delta x_2, \dots, a_m + \Delta x_m) - f(a_1, a_2, \dots, a_m).$$

Quyidagi

$$\begin{aligned} &f(a_1 + \Delta x_1, a_2, \dots, a_m) - f(a_1, a_2, \dots, a_m), \\ &f(a_1, a_2 + \Delta x_2, a_3, \dots, a_m) - f(a_1, a_2, \dots, a_m), \\ &\dots, \\ &f(a_1, a_2, \dots, a_{m-1}, a_m + \Delta x_m) - f(a_1, a_2, \dots, a_m) \end{aligned}$$

ayirmalar $f(x)$ funksiyaning a nuqtadagi xususiy orttirmalari deyiladi va ular mos ravishda $\Delta_{x_1} f, \Delta_{x_2} f, \dots, \Delta_{x_m} f$ kabi belgilanadi.

Yuqoridagi (12.17) limit munosabatdan topamiz:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} [f(x) - f(a)] = 0.$$

Natijada (12.17) tenglik quyidagi

$$\lim_{x \rightarrow a} \Delta f(a) = 0 \text{ ya'ni } \lim_{\substack{\Delta x_1 \rightarrow 0 \\ \Delta x_2 \rightarrow 0 \\ \dots \\ \Delta x_m \rightarrow 0}} \Delta f(a) = 0$$

ko'rinishga keladi. Demak, $f(x)$ funksiyaning a nuqtadagi uzluksizligi

$$\lim_{x \rightarrow a} \Delta f(a) = 0 \quad \left[\lim_{\substack{\Delta x_1 \rightarrow 0 \\ \Delta x_2 \rightarrow 0 \\ \dots \\ \Delta x_m \rightarrow 0}} \Delta f(a) = 0 \right]$$

kabi ham ta'riflanishi mumkin ekan.

23-ta'rif. Agar $f(x)$ funksiya $M (M \subset R^m)$ to'plamning har bir nuqtasida uzluksiz bo'lsa, funksiya shu M to'plamda uzluksiz deb ataladi.

12.9-misol. Ushbu

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} \frac{x_1 \cdot x_2}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}, & \text{agar } x_1^2 + x_2^2 \neq 0 \\ 0, & \text{agar } x_1^2 + x_2^2 = 0 \end{cases}$$

funksiya uzluksizlikka tekshirilsin.

□ Ravshanki, bu funksiya R^2 da aniqlangan. Aytaylik $(x_1^0, x_2^0) \neq (0, 0)$ bo'lsin. Limit xossalaridan foydalanib topamiz:

$$\lim_{\substack{x_1 \rightarrow x_1^0 \\ x_2 \rightarrow x_2^0}} f(x_1, x_2) = \lim_{\substack{x_1 \rightarrow x_1^0 \\ x_2 \rightarrow x_2^0}} \frac{x_1 \cdot x_2}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} = \frac{\lim_{\substack{x_1 \rightarrow x_1^0 \\ x_2 \rightarrow x_2^0}} (x_1, x_2)}{\lim_{\substack{x_1 \rightarrow x_1^0 \\ x_2 \rightarrow x_2^0}} \sqrt{x_1^2 + x_2^2}} = \frac{x_1^0 \cdot x_2^0}{\sqrt{x_1^{0^2} + x_2^{0^2}}} = f(x_1^0, x_2^0).$$

$(x_1^0, x_2^0) = (0, 0)$ bo'lgan holda

$$\lim_{\substack{x_1 \rightarrow 0 \\ x_2 \rightarrow 0}} f(x_1, x_2) = 0 = f(0, 0)$$

bo'ladi (qaralsin, 12.4-misol).

Demak, berilgan funksiya R^2 da uzluksiz.

24-ta'rif. Agar $x \rightarrow a$ da $f(x)$ funksiyaning limiti mavjud bo'lmasa, yoki

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty,$$

yoki funksiyaning limiti mavjud, chekli bo'lib,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \neq f(a)$$

bo'lsa, funksiya a nuqtada uzilishga ega deb ataladi.

12.10-misol. Ushbu

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} x_1^2 + x_2^2, & \text{agar } (x_1, x_2) \neq (0, 0) \text{ bo'lsa,} \\ 1, & \text{agar } (x_1, x_2) = (0, 0) \text{ bo'lsa} \end{cases}$$

funksiya uzluksizlikka tekshirilsin.

□ Bu funksiya R^2 to'plamda berilgan bo'lib, uning $(0, 0)$ nuqtadagi limiti

$$\lim_{\substack{x_1 \rightarrow 0 \\ x_2 \rightarrow 0}} f(x_1, x_2) = 0 \neq f(0, 0) = 1$$

bo'ladi. Demak, berilgan funksiya $(0, 0)$ nuqtada uzilishga ega, qolgan barcha nuqtalarda uzluksiz. □

12.11-misol. Quyidagi

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} \frac{1}{x_1^2 + x_2^2 - 1}, & \text{agar } x_1^2 + x_2^2 \neq 1 \text{ bo'lsa,} \\ 0, & \text{agar } x_1^2 + x_2^2 = 1 \text{ bo'lsa} \end{cases}$$

funksiya uzluksizlikka tekshirilsin.

□ Bu funksiya $\{(x_1, x_2) \in R^2 : x_1^2 + x_2^2 = 1\}$ to'plamning har bir nuqtasida uzilishga ega bo'ladi, chunki $(x_1, x_2) \rightarrow (x_1^0, x_2^0)$ ($x_1^{0^2} + x_2^{0^2} = 1$) da $f(x_1, x_2)$ funksiyaning chekli limiti mavjud emas. □

2^o. Uzluksiz funksiyalar ustida arifmetik amallar. Murakkab funksiyaning uzluksizligi.

5-teorema. Agar $f_1(x)$ va $f_2(x)$ funksiyalarning har biri $M \subset R^m$ to'plamda berilgan bo'lib, ular $a \in M$ nuqtada uzluksiz bo'lsa,

$$f_1(x) \pm f_2(x), \quad f_1(x) \cdot f_2(x) \quad \text{hamda} \quad \frac{f_1(x)}{f_2(x)} \quad (f_2(x) \neq 0)$$

funksiyalar ham shu nuqtada uzluksiz bo'ladi.

□ Bu teoremaning isboti, limitga ega bo'lgan funksiyalar ustida arifmetik amallar haqidagi ma'lumotlardan (ushbu bobning 3-§ dagi 5, 6 va 7- xossalar) bevosita kelib chiqadi. □

Faraz qilaylik, $M \subset R^m$ to'plamda $y = f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ funksiya berilgan bo'lib, $x_1, x_2, \dots, x_m$ larning har bir $T \subset R^k$ ($k \in N$) to'plamda berilgan funksiyalar bo'lsin:

$$x_1 = \varphi_1(t) = \varphi_1(t_1, t_2, \dots, t_k),$$

$$x_2 = \varphi_2(t) = \varphi_2(t_1, t_2, \dots, t_k),$$

$$\dots\dots\dots,$$

$$x_m = \varphi_m(t) = \varphi_m(t_1, t_2, \dots, t_k)$$

Biz $t = (t_1, t_2, \dots, t_k) \in T$ bo'lganda unga mos $x = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in M$ deb qaraymiz. Bu funksiyalar yordamida

$$y = f(\varphi_1(t_1, t_2, \dots, t_k), \varphi_2(t_1, t_2, \dots, t_k), \dots, \varphi_m(t_1, t_2, \dots, t_k)) = \Phi(t_1, t_2, \dots, t_k) = \Phi(t)$$

murakkab funksiyanı tuzamiz.

6-teorema. Agar $\varphi_i(t) = \varphi_i(t_1, t_2, \dots, t_k)$ ($i = 1, 2, \dots, m$) funksiyalarning har bir $t^0 = (t_1^0, t_2^0, \dots, t_m^0)$ nuqtada uzluksiz bo'lib, $f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ funksiya esa $t^0 = (t_1^0, t_2^0, \dots, t_k^0)$ nuqtaga mos

$$x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_m^0) \quad (x_1^0 = \varphi_1(t_1^0, t_2^0, \dots, t_k^0), \quad x_2^0 = \varphi_2(t_1^0, t_2^0, \dots, t_k^0), \dots, x_m^0 = \varphi_m(t_1^0, t_2^0, \dots, t_k^0))$$

nuqtada uzluksiz bo'lsa, $y = \Phi(t) = \Phi(t_1, t_2, \dots, t_k)$ murakkab funksiya $t^0 = (t_1^0, t_2^0, \dots, t_k^0)$ nuqtada uzluksiz bo'ladi.

$\square x_i = \varphi_i(t) = \varphi_i(t_1, t_2, \dots, t_k)$ ($i = 1, 2, \dots, m$) funksiya $t^0 = (t_1^0, t_2^0, \dots, t_k^0)$ nuqtada uzluksiz bo'lsin.

$T \subset R^k$ to'plamda $t^0 = (t_1^0, t_2^0, \dots, t_k^0)$ nuqtaga intiluvchi ixtiyoriy

$$\{t^{(n)}\} = \{(t_1^{(n)}, t_2^{(n)}, \dots, t_k^{(n)})\} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

ketma-ketlikni olaylik. U holda uzluksizlikning Geyne ta'rifiga ko'ra

$$\left. \begin{array}{l} t_1^{(n)} \rightarrow t_1^0 \\ t_2^{(n)} \rightarrow t_2^0 \\ \dots \\ t_k^{(n)} \rightarrow t_k^0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x_1^{(n)} = \varphi_1(t_1^{(n)}, t_2^{(n)}, \dots, t_k^{(n)}) \rightarrow \varphi_1(t_1^0, t_2^0, \dots, t_k^0) = x_1^0 \\ x_2^{(n)} = \varphi_2(t_1^{(n)}, t_2^{(n)}, \dots, t_k^{(n)}) \rightarrow \varphi_2(t_1^0, t_2^0, \dots, t_k^0) = x_2^0 \\ \dots \\ x_m^{(n)} = \varphi_m(t_1^{(n)}, t_2^{(n)}, \dots, t_k^{(n)}) \rightarrow \varphi_m(t_1^0, t_2^0, \dots, t_k^0) = x_m^0 \end{array} \right\}$$

bo'ladi.

$y = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ funksiya $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_m^0)$ nuqtada uzluksiz. U holda yana Geyne ta'rifiga ko'ra

$$\left. \begin{array}{l} x_1^{(n)} \rightarrow x_1^0 \\ x_2^{(n)} \rightarrow x_2^0 \\ \dots \\ x_m^{(n)} \rightarrow x_m^0 \end{array} \right\} \Rightarrow f(x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_m^{(n)}) \rightarrow f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_m^0)$$

bo'ladi. Demak, $t_1^{(n)} \rightarrow t_1^0, t_2^{(n)} \rightarrow t_2^0, \dots, t_k^{(n)} \rightarrow t_k^0$ da

$$\begin{aligned} & f(\varphi_1(t_1^{(n)}, t_2^{(n)}, \dots, t_k^{(n)}), \varphi_2(t_1^{(n)}, t_2^{(n)}, \dots, t_k^{(n)}), \dots, \varphi_m(t_1^{(n)}, t_2^{(n)}, \dots, t_k^{(n)})) \rightarrow \\ & \rightarrow f(\varphi_1(t_1^0, t_2^0, \dots, t_k^0), \varphi_2(t_1^0, t_2^0, \dots, t_k^0), \dots, \varphi_m(t_1^0, t_2^0, \dots, t_k^0)). \end{aligned}$$

Bu

esa

$$y = f(\varphi_1(t_1, t_2, \dots, t_k), \varphi_2(t_1, t_2, \dots, t_k), \dots, \varphi_m(t_1, t_2, \dots, t_k)) = \Phi(t_1, t_2, \dots, t_k)$$

funksiyaning $t^0 = (t_1^0, t_2^0, \dots, t_k^0)$ nuqtada uzluksiz ekanligini bildiradi. $\square$

5-§. Uzluksiz funksiyalarning xossalari

Biz quyida ko'p o'zgaruvchili uzluksiz funksiyalarning xossalarini keltiramiz. Bunda bir o'zgaruvchili uzluksiz funksiyalarning xossalari to'g'risida ma'lumotlardan to'la foydalana boramiz.

Ko'p o'zgaruvchili uzluksiz funksiyalar ham bir o'zgaruvchili uzluksiz funksiyalarning xossalari kabi xossalarga ega.

1^o. Nuqtada uzluksiz bo'lgan funksiyalarning xossalari (lokal xossalari). $f(x)$ funksiya M ($M \subset R^m$) to'plamda berilgan bo'lib, $x^0 \in M$ nuqtada uzluksiz bo'lsin. Bunday $f(x)$ funksiyaning x^0 nuqtaning etarli kichik atrofi $U_\delta(x^0) \subset M$ dagi xossalarini (lokal xossalarini) o'rganimiz.

1) Agar $f(x)$ funksiya $x^0 \in M$ nuqtada uzluksiz bo'lsa, u holda x^0 nuqtaning etarli kichik atrofida funksiya chegaralangan bo'ladi.

$\square$ Funksiya uzluksizligi ta'rifiga ko'ra

$$\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = f(x^0)$$

bo'lib, undan $f(x)$ funksiyani x^0 nuqtada chekli limitga ega ekanligi kelib chiqadi. Chekli limitga ega bo'lgan funksiyaning xossalaridan esa, $f(x)$

funksiyani x^0 nuqtaning etarli kichik atrofida chegaralanganligini topamiz.□

2) Agar $f(x)$ funksiya x^0 nuqtada uzluksiz bo'lib, $f(x^0) > 0$ ($f(x^0) < 0$) bo'lsa, x^0 nuqtaning etarli kichik atrofida x nuqtalarda $f(x) > 0$ ($f(x) < 0$) bo'ladi.

□Funksiya x^0 nuqtada uzluksizligi ta'rifiga ko'ra, $\forall \varepsilon > 0$ olinganda ham shunday $\delta > 0$ topiladiki, barcha $x \in U_\delta(x^0) \cap M$ nuqtalar uchun

$$f(x^0) - \varepsilon < f(x) < f(x^0) + \varepsilon$$

bo'ladi.

Bu erda $\varepsilon = f(x^0) > 0$ (agar $f(x^0) < 0$ bo'lsa, $\varepsilon = -f(x^0)$) deb olsak, fikrimizning tasdig'iga ega bo'lamiz.□

Demak, $f(x)$ funksiya x^0 nuqtada uzluksiz va $f(x^0) \neq 0$ bo'lsa, x^0 nuqtaning etarli kichik atrofidagi x nuqtalarda funksiya qiymatlarining ishorasi $f(x^0)$ ning ishorasi bilan bir xil bo'lar ekan:

$$\text{sign} f(x) = \text{sign} f(x^0).$$

3) Agar $f(x)$ funksiya x^0 nuqtada uzluksiz bo'lsa, x^0 nuqtaning etarli kichik atrofidagi $x' \in M$, $x'' \in M$ nuqtalar uchun

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

tengsizlik o'rinli bo'ladi.

□ $f(x)$ funksiyaning x^0 nuqtada uzluksizligiga asosan, $\forall \varepsilon > 0$ olinganda ham $\frac{\varepsilon}{2}$ ga ko'ra shunday $\delta > 0$ topiladiki, barcha $x \in U_\delta(x^0)$ nuqtalar uchun

$$|f(x) - f(x^0)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

bo'ladi. Jumladan, $x' \in U_\delta(x^0)$, $x'' \in U_\delta(x^0)$ nuqtalar uchun ham

$$|f(x') - f(x^0)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |f(x'') - f(x^0)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

tengsizliklar o'rinli bo'ladi. Keyingi tengsizliklardan esa $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$ bo'lishi kelib chiqadi.□

2°. To'plamda uzluksiz bo'lgan funksiyalarning xossalari (global xossalari). Endi $M \subset R^m$ to'plamda uzluksiz bo'lgan funksiyalarning xossalarini (global xossalari), aniqrog'i $f(x)$ funksiya qiymatlaridan iborat $\{f(x); x \in M\}$ to'plamning xossalarini o'rganamiz.

17-teorema (Boltsano-Koshining birinchi teoremasi).

$f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ funksiya bog'lamli $M \subset R^m$ to'plamda uzluksiz bo'lsin. Agar bu funksiya to'plamning ikkita $a = (a_1, a_2, \dots, a_m)$ va $b = (b_1, b_2, \dots, b_m)$ nuqtasida har xil ishorali qiymatlarga ega bo'lsa, u holda shunday $c = (c_1, c_2, \dots, c_m) \in M$ nuqta topiladiki, bu nuqtada funksiya nolga aylanadi:

$$f(c) = f(c_1, c_2, \dots, c_m) = 0.$$

□Aniqlik uchun $f(a)=f(a_1,a_2,...,a_m)<0$, $f(b)=f(b_1,b_2,...,b_m)>0$ bo'lsin. $M \subset R^m$ bog'lamli to'plam bo'lgani uchun bu a va b nuqtalarni birlashtiruvchi va M to'plamda yotuvchi siniq chiziq topiladi. Bu siniq chiziq uchlari bo'lgan nuqtalarda $f(x)$ funksiyaning qiymatlarini hisoblab boramiz. Bunda ikki xol yuz beradi:

1) Siniq chiziq uchlarining birida $f(x)$ funksiya nolga aylanadi. Bu holda siniq chiziqning shu uchini teoremadagi c nuqta deb olinsa, $f(c)=0$ bo'lib, teorema isbotlanadi.

2) Siniq chiziq uchlarida $f(x)$ funksiya nolga aylanadi. Bu holda siniq chiziqning shunday kesmasi topiladiki, uning uchlarida $f(x)$ funksiyaning qiymatlari har xil ishorali bo'ladi. Siniq chiziqning xuddi shu uchlarining birini $a'=(a'_1,a'_2,...,a'_m)$ bilan, ikkinchi uchini esa $b'=(b'_1,b'_2,...,b'_m)$ bilan belgilasak, unda

$$\begin{aligned} f(a') &= f(a'_1,a'_2,...,a'_m) < 0, \\ f(b') &= f(b'_1,b'_2,...,b'_m) > 0 \end{aligned}$$

bo'ladi. Siniq chiziqning bu kesmasining tenglamasi ushbu

$$\begin{aligned} x_1 &= a'_1 + t(b'_1 - a'_1), \\ x_2 &= a'_2 + t(b'_2 - a'_2), \\ &\dots\dots\dots, \\ x_m &= a'_m + t(b'_m - a'_m) \end{aligned}$$

$(0 \leq t \leq 1)$ ko'rinishda yoziladi.

Agar o'zgaruvchi $x=(x_1,x_2,...,x_m) \in M$ nuqtani siniq chiziqning shu kesmasi bo'yichagina o'zgaradi deb olinadigan bo'lsa, u holda $f(x)=f(x_1,x_2,...,x_m)$ ko'p o'zgaruvchili funksiya quyidagicha

$$F(t) = f(a'_1 + t(b'_1 - a'_1), a'_2 + t(b'_2 - a'_2), \dots, a'_m + t(b'_m - a'_m))$$

bitta t o'zgaruvchining murakkab funksiyasi bo'lib qoladi. Murakkab funksiyaning uzluksizligi haqidagi teoreмага ko'ra $F(t)$ funksiya $[0,1]$ segmentda uzluksizdir. Ikkinchi tomondan $t=0$ va $t=1$ da bu funksiya turli ishorali qiymatlarga ega:

$$\begin{aligned} F(0) &= f(a'_1,a'_2,...,a'_m) < 0, \\ F(1) &= f(b'_1,b'_2,...,b'_m) > 0. \end{aligned}$$

Shunday qilib, $F(t)$ funksiya $[0,1]$ segmentda uzluksiz va shu segmentning chetki nuqtalarida har xil ishorali qiymatlarga ega. U holda 1-qism, 5-bob, 6-§ dagi 5-teoreмага ko'ra, $(0,1)$ intervalda shunday t_0 nuqta topiladiki,

$$F(t_0)=0$$

bo'ladi. Demak,

$$F(t_0) = f(a'_1 + t_0(b'_1 - a'_1), a'_2 + t_0(b'_2 - a'_2), \dots, a'_m + t_0(b'_m - a'_m)) = 0.$$

Agar

$$c_1 = a'_1 + t_0(\epsilon'_1 - a'_1),$$

$$c_2 = a'_2 + t_0(\epsilon'_2 - a'_2),$$

.....,

$$c_m = a'_m + t_0(\epsilon'_m - a'_m)$$

deb olsak, ravshanki, $c = (c_1, c_2, \dots, c_m) \in M$ va $f(c) = f(c_1, c_2, \dots, c_m) = 0$ bo'ladi. $\square$

Quyidagi teorema ham shunga o'xshash isbotlanadi.

18-teorema (Boltsano-Koshining ikkinchi teoremasi).

$f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ funksiya bog'lamli $M \subset R^m$ to'plamda uzluksiz bo'lib, M to'plamning ikkita $a = (a_1, a_2, \dots, a_m)$ va $b = (b_1, b_2, \dots, b_m)$ nuqtasida $f(a) = A$, $f(b) = B$, ($A \neq B$) qiymatlarga ega bo'lsin. A va B orasida har qanday C son olinsa ham M to'plamda shunday $c = (c_1, c_2, \dots, c_m)$ nuqta topiladiki,

$$f(c) = f(c_1, c_2, \dots, c_m) = C$$

bo'ladi.

19-teorema (Veyershtrassning birinchi teoremasi). Agar $f(x)$ funksiya chegaralangan yopiq $M \subset R^m$ to'plamda uzluksiz bo'lsa, funksiya shu M to'plamda chegaralangan bo'ladi.

$\square$ Teskarisini faraz qilaylik, ya'ni $f(x)$ funksiya chegaralangan yopiq M to'plamda uzluksiz bo'lsa ham, u shu to'plamda chegaralanmagan bo'lsin. U holda $\forall n \in N$ uchun shunday $x^{(n)} \in M$ nuqta topiladiki,

$$|f(x^{(n)})| > n \quad (12.18)$$

bo'ladi. Bunday nuqtalardan $\{x^{(n)}\}$, ($x^{(n)} \in M$, $n = 1, 2, \dots$) ketma-ketlik tuzamiz. Modomiki, M to'plam chegaralangan ekan, unda $\{x^{(n)}\}$ ketma-ketlik ham chegaralangandir. Boltsano-Veyershtrass teoremasiga (ushbu bobning 2-§ iga) ko'ra $\{x^{(n)}\}$ ketma-ketlikdan yaqinlashuvchi bo'lgan $\{x^{(n_k)}\}$ qisman ketma-ketlik ajratish mumkin: $\{x^{(n_k)}\} \rightarrow x^0$ ($k \rightarrow \infty$). M yopiq to'plam bo'lgani uchun $x^0 \in M$ bo'ladi. $f(x)$ funksiyaning M to'plamda uzluksiz ekanligidan esa

$$f(x^{(n_k)}) \rightarrow f(x^0)$$

bo'lishi kelib chiqadi. Natijada bir tomondan (12.18) munosabatga ko'ra

$$|f(x^{(n_k)})| > n_k$$

ya'ni $f(x^{(n_k)}) \rightarrow \infty$ ($k \rightarrow \infty$) bo'lsa, ikkinchi tomondan $f(x^{(n_k)}) \rightarrow f(x^0)$ bo'lib qoldi. Bunday ziddiyat $f(x)$ funksiyaning M to'plamda chegaralanmagan deb olinishi oqibatida kelib chiqadi. Demak, $f(x)$ funksiya M to'plamda chegaralangan. $\square$

20-teorema (Veyershtrassning ikkinchi teoremasi). Agar $f(x)$

funksiya chegaralangan yopiq $M \subset R^m$ to'plamda uzluksiz bo'lsa, u shu to'plamda o'zining aniq yuqori hamda aniq quyi chegaralariga erishadi.